MedSeal-MBT 项目申报书

MoonBit DICOM 医学影像元数据清理工具

基本信息

项目	内容
项目名称	MedSeal-MBT（MoonBit DICOM 医学影像元数据清理工具）
参赛者	韩枕
邮箱	766903826@qq.com
手机号	17889572851
GitHub 仓库链接	https://github.com/001-Elsa/MedSeal-MBT
Gitlink 仓库链接	https://gitlink.org.cn/Hzhhhh/MedSeal-MBT
Mooncakes 包	https://mooncakes.io/docs/001-Elsa/medseal
项目方向	MoonBit 医学影像文件处理工具 / 格式解析与安全写回
项目类型	围绕实际开发需求制作的开发工具（原创 MoonBit 项目）

项目简介

MedSeal-MBT 是使用 MoonBit 编写的轻量级 DICOM 医学影像元数据解析、结构校验和基础元数据脱敏工具。项目支持 DICOM Part 10 文件与 Explicit VR Little Endian 传输语法，可读取常见数据元素、基础嵌套 Sequence 和 Pixel Data，并在处理后输出新的 DICOM 文件与不包含原始敏感值的 JSON 审计报告。

项目方向与适用场景

项目方向属于围绕实际开发需求制作的 MoonBit 开发工具，适用于公开测试数据整理、教学演示、DICOM 文件结构学习、开发联调前的样本清理，以及 MoonBit 在医学影像文件格式解析领域的生态实践。项目避免做医疗诊断、网络服务、PACS、DICOMweb 或像素内容识别，边界清晰、可离线运行。

核心功能

1. 解析 File Meta、常用文本/整数 VR、定义及常见未定义长度 Sequence。
2. 检测截断、越界长度、非法 VR/UI/文本值、损坏 Sequence 与基础图像元数据问题。
3. 替换或清空患者、机构、医生等直接身份字段，递归处理 Sequence，可选删除 Private Tag。
4. Pixel Data 与 UID 原样保留；JSON 审计只记录 tag、字段名和动作，不记录原始值。
5. 重新计算长度并写入临时文件，解析复检成功后原子替换；提供 inspect、validate、anonymize CLI。

项目性质与开源合规

本项目为原创 MoonBit 实现，不是对其他成熟开源项目的移植或复制。仓库采用 Apache-2.0 许可证，第三方依赖和样本来源在 THIRD_PARTY.md 与 samples/README.md 中说明；测试样本由项目工具人工生成，不包含真实患者隐私信息。项目已同步公开到 GitHub 与 GitLink，并发布至 mooncakes.io。

质量与边界

项目核心功能主要由 MoonBit 实现，仓库包含 README、架构说明、更新日志、安全说明、CI、可运行示例和自动化测试。当前版本通过 moon fmt --check、moon check --target all --deny-warn、moon test --target all --deny-warn、moon build --target native 与 GitHub Actions。MedSeal-MBT 只做基础元数据脱敏，不检查 Pixel Data 中烧录的个人信息，不保证完全匿名化，也不宣称医疗法规合规。